

КУРОРТ ДОЛГОЛЕТИЯ ЛУЧ

Бенчмарк CapEx и клинической программы
по трём операционным уровням.

90 номеров. Сысерть, Свердловская область.

Бенчмарк против Six Senses Place, SHA, Chenot, Lanserhof, Clinique La Prairie.

134 единицы оборудования, 54 биомаркера, 28 клинических ролей, 4 программы.

-
- | | |
|----|--|
| 01 | Резюме для инвестиционного комитета |
| 02 | Три уровня вложения, три бизнес-модели |
| 03 | Стек гормезиса как операционный фундамент |
| 04 | Продуктовый слой: четыре программы |
| 05 | Биомаркер-панель: 54 маркера, шесть пакетов |
| 06 | Реестр оборудования: 134 позиции, 11 атрибутов |
| 07 | Клинический персонал: 28 ролей, FTE по уровням |
| 08 | Сводка CapEx по группам затрат |
| 09 | Методология, источники, ограничения |
-

Май 2026, версия 2 с биологическим слоем.

Конфиденциально. Только для внутреннего использования инвестиционного комитета.

§01

Резюме для инвестиционного комитета

Один курорт, три варианта развёртывания. Куда положить капитал и почему.

Луч проектируется как премиальный курорт долголетия на 90 номеров в часе езды от Екатеринбурга. В этом документе сравниваются три уровня капитальных вложений в клиническое и спа-оборудование: «велнес-плюс» по образцу Six Senses Place, «медицина-лайт» по образцу SHA и Chenot и полный медицинский уровень в логике Lanserhof и Clinique La Prairie. Бенчмарк опирается на 134 единицы оборудования, 54 биомаркера, 28 клинических ролей и 4 фирменные программы. Цель документа: привести инвестиционный комитет к решению о целевом уровне развёртывания и бюджете до начала тендерных закупок.

Six Senses Place EUR 4 362 000 CapEx на номер около EUR 48 000. Велнес-плюс. Гормезис, движение, питание.	SHA / Chenot EUR 6 612 000 CapEx на номер около EUR 73 000. Медицина-лайт. Базовая клиника плюс программа.	Lanserhof / CLP EUR 13 730 000 CapEx на номер около EUR 153 000. Полный медицинский уровень. Клиника как ядро.
--	---	---

Ключевые принципы

Оборудование, это коммодитизирующийся слой. Программа, это бренд.	Стоимость оборудования сжимается. Дифференциация на горизонте 5 лет приходит из клинического протокола, биомаркер-данных, продуктового нарратива.
Кумулятивная логика уровней.	Lanserhof / CLP включает в себя SHA / Chenot, который включает в себя Six Senses. Поэтапное развёртывание возможно без переделки корзины.
Гормезис как фундамент.	17 из 134 позиций образуют стек контролируемых стрессоров: сауна, ледяная купель, ИГГТ, гипербарическая камера, силовая, CPET-таргетированная аэробика. Операционное ядро эффекта на DunedinPACE.
Биомаркеры и локализация затрат.	54 маркера в шести пакетах формируют защищённый ров продукта. Около 60 процентов реестра доступно у российских лабораторий (INVITRO, KDL, Helix). Остальное идёт через параллельный импорт по маршруту Алматы, Стамбул, Ереван.

502

Три уровня вложения, три бизнес-модели

Каждый уровень отличается по корзине оборудования, штату, программному набору и среднему чеку.

Три операционные модели, три бюджетных конверта. Six Senses Place: короткий стэй, гормезис, поведенческие интервенции. SHA / Chenot: клинический слой среднего объёма, программа в центре. Lanserhof / CLP: полная клиника как ядро курорта.

Уровень 1

Six Senses Place

Велнес-плюс. Гормезис, питание, движение.

Позиций	59 единиц
Фокус	спа, фитнес
FTE клиники	28 штатных
Стэй	3, 7 ночей
Цена недели	EUR 8 000, 14 000
Клиника	легкий слой
Программы	Cellular, Mitochondrial (лайт)
CapEx на номер	EUR 48 000
Доля медицины	малая
Маржа	выше через спа-объем

Инвестиция, год 1

EUR 4 362 000

Уровень 2

SHA / Chenot

Медицина-лайт. Программа в центре.

Позиций	100 (накопит.)
Фокус	программа
FTE клиники	58 штатных
Стэй	7, 14 ночей
Цена недели	EUR 14 000, 22 000
Клиника	врач во главе
Программы	4 фирменные
CapEx на номер	EUR 73 000
Доля медицины	средняя
Маржа	через программу

Инвестиция, год 1

EUR 6 612 500

Уровень 3

Lanserhof / CLP

Полная медицина. Клиника как ядро.

Позиций	130 (накопит.)
Фокус	клиника + программа
FTE клиники	81 штатных
Стэй	7, 21 ночь
Цена недели	EUR 22 000, 35 000
Клиника	полный спектр
Программы	4 + премиум
CapEx на номер	EUR 153 000
Доля медицины	высокая
Маржа	ATR + членство

Инвестиция, год 1

EUR 13 730 500

503

Стек гормезиса как операционный фундамент

17 позиций оборудования, через которые должны пройти 100 процентов гостей программ долголетия.

Гормезис, это контролируемое предъявление организму малых стрессоров с целью запуска адаптивных путей: AMPK, Nrf2, белков теплового шока, биогенеза митохондрий. Все четыре фирменные программы опираются на ежедневный стек гормезиса как минимальный поведенческий контракт. Ниже перечислены позиции реестра, помеченные как члены стека.

Позиция	Категория	Уровень	EUR/шт	Путь активации
Холодная купель (4–10 °C, 2–3 человека)	Криотерапия и термальные зоны	Six Senses	30 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция
Галокамера / соляная пещера (под ключ)	Гидротерапия и SPA	Six Senses	60 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция
Soft pack / Расуль / влажная процедурная капсула	Гидротерапия и SPA	Six Senses	22 000	Гормезис, Снижение воспаления
Специализированная платформа долголетия для пациентов	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Six Senses	75 000	Гормезис, Активация AMPK, Снижение воспаления
Облачная PMS (отель 80–100 номеров класса люкс)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Six Senses	45 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция, Снижение воспаления
IP-видеонаблюдение (40–60 камер плюс NVR)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Six Senses	75 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция, Снижение воспаления
Интегрированная система записи на SPA и процедуры	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Six Senses	55 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция, Снижение воспаления
VoIP-телефония и IPTV	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Six Senses	95 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция, Снижение воспаления, Гостевой опыт
Гипербарическая кислородная камера, мягкая HBOT (1,3–1,5 ATA)	Инфузионная терапия	Lanserhof / CLP	35 000	Гормезис, Активация AMPK, Митохондриальная функция, Снижение воспаления
Аппарат интервальной гипоксической-гипероксической тренировки	Инфузионная терапия	Lanserhof / CLP	35 000	Гормезис, Активация AMPK, Снижение воспаления
Кресло-реклайнер для IV-капельниц	Инфузионная терапия	SHA / Chenot	3 500	Гормезис, Снижение воспаления
Модульный кулинарный блок на заказ (4 м)	Кухня и F&B;	Six Senses	95 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Митохондриальная функция, Гормезис
Пакет smallwares (ножи, посуда, фарфор, стекло, столовое серебро)	Кухня и F&B;	Six Senses	180 000	Активация AMPK, Митохондриальная функция, Гормезис

Позиция	Категория	Уровень	EUR/шт	Путь активации
Столы, мойки, стеллажи (полная нержавеющая обвязка кухни)	Кухня и F&B;	Six Senses	120 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис
Шок-фризер, вакуумные упаковщики и термостаты sous-vide	Кухня и F&B;	Six Senses	38 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис
Камера холодильная и морозильная (несколько зон)	Кухня и F&B;	Six Senses	85 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис
Расширенная биомаркерная панель, аутсорс (LabCorp Whole Health / Quest Cardio IQ)	Лаборатория и биомаркеры	SHA / Chenot	0	Активация AMPK, Митохондриальная функция, Гормезис, Гостевой опыт

§04

Продуктовый слой: четыре программы

Названия программ остаются на английском по отраслевой конвенции. Содержание полностью переведено.

Программы, это конечный продукт, который покупает гость. Каждая программа имеет биологическую логику, привязанный пакет биомаркеров на входе и выходе, целевой биологический результат через 8, 12 недель, ценовой уровень и структуру COGS. Описание каждой программы занимает половину страницы. Вместе четыре программы покрывают спектр от первичной перезагрузки до ежегодного измеримого снижения биологического возраста.

Cellular Renewal		10 ночей
Активация аутофагии, перезагрузка метаболической гибкости, формирование измеримой базовой линии долголетия.		
Целевой гость	Руководитель 45-65 лет, метаболически здоровый, но ощущающий замедление; хочет получить защищённую биологическую перезагрузку и чистую базовую линию, которую можно отслеживать годами.	
Биологическая логика	Сочетает временные окна питания (TRE) с 5-дневным протоколом диеты, имитирующей голодание (FMD), ежедневным гормезис-стеком (финская сауна, ледяная купель, ИГГТ) и силовыми тренировками. Активирует аутофагию и AMPK, подавляет mTOR, смещает утилизацию субстратов в сторону окисления жиров и запускает биогенез митохондрий. Подкреплено исследованиями Longo по FMD, когортой Laukkanen по сауне и литературой по аутофагии.	
Биомаркер-пакет	Foundation на входе + Inflammaging / Mitochondrial / Hormone в зависимости от программы; контроль через 8, 12 недель	
Цена программы	EUR 19 500 (маржа 64 процентов)	

Mitochondrial Reset7 ночей

Восстановление клеточной энергии, рост VO2 max, обратимое преодоление функционального спада, осязаемое физически.

Целевой гость	Руководитель 50-70 лет с жалобами на утомляемость, постковидный или постбёрнаут-спад, снижение спортивной формы, туман в голове. Подходит для high-performer, упёршегося в плато.
Биологическая логика	Протокол, сфокусированный на NAD+, в сочетании с гипербарической оксигенацией, ИГГТ и аэробной нагрузкой по CPET в Зоне 2 плюс поляризованные тренировки. Нацелен на биогенез митохондрий, ёмкость электронно-транспортной цепи и сигнальный путь PGC-1 alpha. Инфузия NAD+ обеспечивает доступность субстрата для сиртуинов (SIRT1, SIRT3) и поддерживает репарацию ДНК (PARP). Аэробное предписание привязано к индивидуальным вентиляционным порогам, полученным по CPET. HBOT рекрутирует ангиогенез и мобилизует стволовые клетки согласно протоколу Efrati.
Биомаркер-пакет	Foundation на входе + Inflammaging / Mitochondrial / Hormone в зависимости от программы; контроль через 8, 12 недель
Цена программы	EUR 15 500 (маржа 52 процентов)

Inflammaging Reversal14 ночей

Успокоение хронического воспаления, разгоняющего старение, восстановление кишечно-иммунной устойчивости за 14 ночей.

Целевой гость	Гость 50-75 лет с повышенным hsCRP или IL-6, признаками метаболического синдрома, симптомами со стороны ЖКТ, скованностью суставов или поствоспалительным шлейфом после инфекции. Пациент с ощущением «постарел», у которого скрининг показывает измеримое инфламэйджинг.
Биологическая логика	Двухнедельная интенсивная программа, нацеленная на ось инфламэйджинга: хроническое низкоинтенсивное воспаление, накопление сенесцентных клеток, дисфункция кишечного барьера и нагрузка цитокинов SASP. Стек включает противовоспалительное питание (средиземноморская диета плюс целевые полифенолы), восстановление микробиома кишечника, тренировку вагального тонуса (HRV-биообратная связь, медитация, сауна), лёгкую аэробную нагрузку и сенолитически осведомлённую нутрицевтику. Сильная опора на Inflammaging Panel (hsCRP, IL-6, TNF-alpha, фибриноген, GlycA) для демонстрации измеримой обратной динамики на выходе и повторно через 90 дней.
Биомаркер-пакет	Foundation на входе + Inflammaging / Mitochondrial / Hormone в зависимости от программы; контроль через 8, 12 недель
Цена программы	EUR 24 500 (маржа 56 процентов)

Epigenetic Age Reduction

7 ночей курортного интенсива
плюс 12-недельный домашний
протокол с 2 ежеквартальными
чек-инами (3-й месяц и 6-й месяц,
телемед-перетестирование
панели)

12-недельный протокол с 7-ночным курортным интенсивом плюс ежеквартальные чек-ины, разработанный для смещения ваших эпигенетических часов.	
Целевой гость	Трекер, чаще 40-60 лет. Уже тестировал эпигенетический возраст (TruDiagnostic, Elysium, GlycanAge), готов к структурированной 12-недельной интервенции и хочет получить измеримое снижение DunedinPACE или GrimAge2. Готов соблюдать удалённые протоколы и делиться данными с носимых устройств.
Биологическая логика	Смоделирован по дизайну Younger Trial Fitzgerald 2021 (снижение DNAm-PhenoAge за 8 недель за счёт питания с метильными донорами, оптимизации сна, тренировок и снижения стресса), расширен до 12 недель и привязан к TruAge Complete (Horvath, GrimAge2, DunedinPACE, OMICmAge). Курортный интенсив фронт-загружает соблюдение (CGM, носимые устройства, входная панель, калибровка протокола). Удалённый слой обеспечивает консистентность по переменным, которые двигают метилирование: сон, устойчивая умеренная аэробная нагрузка, поступление метильных доноров (фолат, B12, бетаин, холин), полифенолы и снижение стресса. Перетестирование на 12-й неделе через TruAge плюс вторичные панели.
Биомаркер-пакет	Foundation на входе + Inflammaging / Mitochondrial / Hormone в зависимости от программы; контроль через 8, 12 недель
Цена программы	EUR 28 500 (маржа 49 процентов)

\$05

Биомаркер-панель: 54 маркера, шесть пакетов

Полный реестр маркеров с биологическим путём, методом, ценой в РФ и ЕС, доступностью и доказательной базой.

Биомаркеры, это главный защищённый ров продукта. Foundation Longevity Panel при поступлении даёт базовую линию, на которую опирается весь дальнейший протокол. Тематические пакеты (Inflammaging, Mitochondrial, Hormone) выполняются в середине курса и через 90 и 180 дней. Premium Cellular Renewal Panel применяется в Lanserhof / CLP как ежегодный членский протокол. Около 60 процентов реестра доступно у российских лабораторий (INVITRO, KDL, Helix, Atlas Biomed). Часть позиций требует экспорта образцов, маршрут через Алматы, Стамбул или Ереван.

Пакет	EUR	RUB	Применение
Foundation Longevity Panel	1 850	188 600	Базовая оценка при поступлении на любую программу долголетия, повтор ежегодно. Диагностическая основа, обосновывающая каждый последующий протокол.
Inflammaging Panel	580	57 040	Контроль программы Inflammaging Reversal на 90-й и 180-й день; повтор ежегодно.
Mitochondrial / NAD+ Panel	480	57 040	Программа Mitochondrial Reset; измерение до и после инфузии NAD+; повтор на 30-й и 90-й день.

Пакет	EUR	RUB	Применение
Metabolic / Time-Restricted Eating Panel	420	32 200	Программы Metabolic Renewal и TRE; CGM при поступлении и на 90-й день.
Hormone and HPA Axis Panel	480	34 960	Кандидатура на ЗГТ, программа Stress and Sleep, Adrenal Reset; повтор через 90 дней после начала ЗГТ.
Premium Cellular Renewal Panel (top tier)	3 800	414 000	Ежегодное углублённое обследование для членов с высоким уровнем дохода во флагманской программе Cellular Renewal. Маркетинг-уровень комплексной панели, сопоставимой с Lanserhof Lans Med Concept и Clinique La Prairie Master Diagnosis.

Полный реестр 54 маркеров

Маркер	Метод / Вендор	EUR	RUB	ДКЗ	Программы
Epigenetic age, Horvath multi-tissue clock	Whole blood or buccal swab, Illumina EPIC methylation array (850K CpG sites) / TruDiagnostic (Lexington KY) TruAge Complete; alternative myDNAge (Epimorph/Zymo)	460	43 240	B	Cellular Renewal; Epigenetic Age Reduction; Intake baseline
Epigenetic age, GrimAge2	Bundled in TruAge Complete, same EPIC array / TruDiagnostic (licensed by Lu and Horvath); also Elysium Index	вкл.	вкл.	A	Cellular Renewal; Epigenetic Age Reduction
DunedinPACE pace-of-aging	Bundled in TruAge Complete / TruDiagnostic (exclusive license); also Elysium Index	вкл.	вкл.	A	Cellular Renewal; Epigenetic Age Reduction; follow-up at 12 months
PhenoAge (Levine)	Phenotypic version: standard chemistry (in Russia via INVITRO or KDL). DNAm version: Illumina EPIC. / Calculated in-house from standard chemistry; methylation version bundled in TruAge	вкл.	вкл.	A	all programs (free add-on)
Glycan age (IgG glycosylation)	Dried blood spot, UPLC analysis of released IgG N-glycans / GlycanAge Ltd (UK)	295	23 000	B	Inflammaging Reversal; Cellular Renewal
Telomere length (median and percent critically short)	EDTA whole blood, high-throughput Q-FISH at single-cell resolution / Life Length S.L. (Madrid, TAT high-throughput Q-FISH); alternative TeloYears qPCR	399	41 400	B	Cellular Renewal; annual repeat
Intracellular NAD+ level	Capillary blood DBS, LC-MS/MS quantification of intracellular NAD+ / Jinfiniti Precision Medicine (CLIA, Augusta GA); ChromaDex Niagen+ (HCP-only); Vibrant America Methylation/NAD profile	230	20 240	B	Mitochondrial Reset; NAD+ infusion program follow-up
Senescence-associated secretory phenotype (SASP) panel	Plasma, multiplex immunoassay (Luminex, Olink) or aptamer (SomaScan) / Quest Cardio IQ plus GDF15 add-on (US); SomaLogic SomaScan (research-grade, 7000 proteins); Olink Target 96 Inflammation	450	55 200	C	Inflammaging Reversal; Senolytic protocol monitoring
p16INK4a expression (CDKN2A)	PBMC isolation, qPCR for CDKN2A mRNA / Research-only (UNC Lineberger, SiRNAxiome); not a routine commercial CLIA test in 2026	вкл.	вкл.	C	future research collaboration
hsCRP (high-sensitivity C-reactive protein)	Immunoturbidimetric, serum / INVITRO, KDL, Helix, CMD (all Russia); Quest, Labcorp (US)	9	750	A	Inflammaging Reversal; Cellular Renewal; Metabolic; all baselines
Interleukin-6 (IL-6)	ECLIA or chemiluminescence, serum / INVITRO, KDL, Helix (Russia); Quest, Labcorp (US)	30	2 200	A	Inflammaging Reversal; Senolytic monitoring
TNF-alpha	ELISA or chemiluminescence, serum / INVITRO, KDL (Russia); Quest, Labcorp (US)	35	2 400	B	Inflammaging Reversal
IL-1beta	ELISA, serum / INVITRO, specialty labs (Russia); Quest (US)	35	2 600	B	Inflammaging Reversal
Fibrinogen	Clauss method, citrated plasma / INVITRO, KDL, Helix (Russia)	8	600	A	Inflammaging Reversal; Cardiometabolic baseline

Маркер	Метод / Вендор	EUR	RUB	ДКЗ	Программы
Fasting glucose	Hexokinase, plasma / Russia: any (INVITRO, KDL, Helix, CMD)	4	350	A	all metabolic programs
Fasting insulin	ECLIA, serum / INVITRO, KDL, Helix	12	950	A	all metabolic programs; TRE follow-up
HOMA-IR (calculated)	Calculation: (glucose mmol/L x insulin mU/L) divided by 22.5 / Calculated from glucose and insulin	вкл.	вкл.	A	all metabolic programs
HbA1c	HPLC NGSP-aligned, EDTA whole blood / INVITRO, KDL, Helix	9	800	A	all metabolic programs
Oral glucose tolerance test (OGTT, 75g, 2h with insulin)	75g glucose load, glucose and insulin at 0, 30, 60, 120 min / INVITRO, KDL, in-house resort phlebotomy	45	3 700	A	Metabolic Renewal intake
Continuous glucose monitor 14-day	Subcutaneous interstitial glucose sensor, 14 days / Abbott FreeStyle Libre 2 / Libre 3 (available in Russia via parallel import); Dexcom G7 (limited Russia availability)	75	7 400	A	Metabolic Renewal; TRE program; weight-loss program
Apolipoprotein B (ApoB)	Immunoturbidimetric, serum / INVITRO, KDL, Helix	18	1 500	A	all baselines
LDL-P (NMR LipoProfile)	NMR spectroscopy, serum, frozen ship / Labcorp (Burlington NC, NMR LipoProfile, ex-LipoScience)	130	18 400	B	Premium cardiometabolic
Lipoprotein(a) (Lp(a))	Immunoturbidimetric, serum / INVITRO, KDL, Helix	22	1 900	A	intake one-time, lifetime relevant
Small dense LDL (sdLDL-C)	Direct measurement (Randox, Denka), serum / INVITRO (sdLDL-C), Quest (Cardio IQ ion mobility)	35	3 200	B	Premium cardiometabolic
Oxidized LDL (oxLDL)	ELISA (Mercodia), serum / Mercodia ELISA, Genova, specialty labs (Russia: Lytech, INVITRO via send-out)	50	4 500	B	Inflammaging Reversal; Premium cardiometabolic
Total testosterone	ECLIA (acceptable for adult males); LC-MS/MS preferred for women / INVITRO, KDL, Helix	11	850	A	all baselines
Free testosterone (calculated, Vermeulen)	Vermeulen equation / Calculated from total T, SHBG, albumin	вкл.	вкл.	A	all baselines
SHBG (sex hormone binding globulin)	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	15	1 100	A	all baselines
Estradiol (E2)	ECLIA (women); LC-MS/MS preferred for men and post-menopausal / INVITRO, KDL, Helix	13	950	A	all baselines, especially HRT candidates
Progesterone	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	12	900	A	female HRT; fertility
DHEA-sulfate	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	14	1 000	B	all baselines
Cortisol AM and PM (or 4-point salivary diurnal)	ECLIA serum (8am and 4pm) or 4-point saliva LC-MS/MS / INVITRO (serum); Genova or DUTCH for 4-point salivary or urinary diurnal	25	2 000	A	Stress and Sleep program; Adrenal Reset
IGF-1 (insulin-like growth factor 1)	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	28	2 100	A	all baselines
TSH	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	7	550	A	all baselines
Free T4	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	8	600	A	all baselines
Free T3	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	8	650	A	all baselines
Reverse T3	RIA or LC-MS/MS, serum / INVITRO (send-out), Lytech	32	2 900	B	Stress and Sleep program; Caloric restriction monitoring
25-hydroxy vitamin D	ECLIA or LC-MS/MS, serum / INVITRO, KDL, Helix	18	1 500	A	all baselines
Holotranscobalamin (active B12)	ECLIA, serum / INVITRO (send-out), Lytech	28	2 500	A	all baselines
RBC folate	ECLIA, EDTA whole blood / INVITRO, KDL	17	1 500	A	all baselines, methylation programs
Omega-3 index (EPA + DHA in red cell membrane)	GC-FID on dried blood spot / OmegaQuant (Sioux Falls SD); Genova	90	9 200	A	Cardiometabolic; Cognitive; all baselines
Zinc (plasma or RBC)	ICP-MS, plasma / INVITRO, KDL	14	1 200	B	all baselines
Copper	ICP-MS, plasma / INVITRO, KDL	14	1 200	B	all baselines

Маркер	Метод / Вендор	EUR	RUB	ДКЗ	Программы
Selenium	ICP-MS, plasma or whole blood / INVITRO, KDL	16	1 400	B	all baselines, thyroid programs
Magnesium RBC	Atomic absorption, EDTA whole blood / INVITRO (send-out)	22	2 000	B	all baselines
Heavy metals panel: mercury, lead, arsenic, cadmium (whole blood)	ICP-MS, EDTA whole blood / INVITRO, KDL, Lytech	75	6 500	A	Detoxification program; Cellular Renewal baseline
High-sensitivity troponin T or I	ECLIA hs-TnT (Roche) or hs-TnI (Abbott), serum / INVITRO, KDL, Helix	18	1 500	A	all baselines age 50+
NT-proBNP	ECLIA, serum / INVITRO, KDL	30	2 700	A	all baselines age 50+
Liver panel: ALT, AST, GGT, ALP, total bilirubin	Spectrophotometric, serum / INVITRO, KDL, Helix	15	1 300	A	all baselines
Kidney panel: creatinine, cystatin C, eGFR, ACR (urine albumin:creatinine ratio)	Creatinine: enzymatic IDMS-traceable. Cystatin C: immunoturbidimetric. ACR: spot urine. / INVITRO, KDL	30	2 600	A	all baselines
Microbiome (gut, 16S or shotgun metagenomic)	Stool, 16S rRNA (Atlas) or shotgun metagenomic (Viome). Genova uses PCR and stool culture plus inflammation markers. / Atlas Biomed (Russia, ships in Russia); Viome (US, shotgun); Genova GI Effects (US, comprehensive)	145	12 500	B	Gut Reset; Inflammaging Reversal; Cellular Renewal
APOE genotype	PCR or sequencing, EDTA whole blood or buccal swab / INVITRO, KDL, MyGenetics (Novosibirsk)	65	5 500	A	intake one-time, lifetime relevant
MTHFR C677T and A1298C	PCR, EDTA whole blood / INVITRO, MyGenetics	35	3 000	B	Methylation program; all baselines
Pharmacogenomics basic panel (CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, VKORC1)	PCR or array genotyping, buccal swab or whole blood / MyGenetics (Russia), Atlas Biomed, INVITRO partnerships	195	17 000	A	Pre-pharmacotherapy ; HRT programs

§06

Реестр оборудования: 134 позиции

Полный регистр с категорией, брендами, ценой по регионам, путём активации и членством в стеке гормезиса.

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Модульная эстетическая лазерная платформа (BBL+Halo+ProFractional)	Эстетика и регенеративные процедуры	Sciton JOULE X / Lumenis M22	+	.	.	180 000	25 000 000	Диагностика	В	нет
Система криолиполиза (редукция жировой ткани)	Эстетика и регенеративные процедуры	Allergan CoolSculpting Elite / Cooltech Define	.	.	.	100 000	14 000 000	Диагностика	В	нет
Электромагнитная стимуляция мышц (HIFEM)	Эстетика и регенеративные процедуры	BTL EMSculpt NEO	+	.	.	130 000	18 000 000	Диагностика	А	нет
Микрофокусированный ультразвук для лифтинга кожи (HIFU)	Эстетика и регенеративные процедуры	Merz Ultherapy Prime / Ulthera	+	+	.	65 000	9 000 000	Диагностика	А	нет
LED-кушетка/панель для медицинской светотерапии	Эстетика и регенеративные процедуры	NovoTHOR / Celluma PRO panels	+	+	.	65 000	9 000 000	Диагностика	А	нет
Аппарат радиочастотной терапии (Tescar 448 кГц)	Эстетика и регенеративные процедуры	Indiba Activ Elite NS / Indiba CT9	+	+	.	35 000	4 800 000	Диагностика	В	нет
Многоволновая эстетическая лазерная платформа (KTP+Nd:YAG)	Эстетика и регенеративные процедуры	Cutera Excel V+ / Candela GentleMax Pro	+	.	.	90 000	12 500 000	Диагностика	С	нет
Воздушный плетизмограф BodPod GS-X	Состав тела и функциональная диагностика	Cosmed BodPod GS-X	+	+	+	50 000	6 600 000	Диагностика	А	нет
Анализатор состава тела медицинского класса (BIA, мультислотный)	Состав тела и функциональная диагностика	InBody 970 / Seca mBCA 555 (medical-grade)	+	+	+	28 000	3 700 000	Диагностика	А	нет
Метаболическая платформа VO2max / CPET	Состав тела и функциональная диагностика	Cosmed K5 / Cosmed Quark CPET / MGC Diagnostics	+	+	.	45 000	6 000 000	Диагностика	А	нет
DEXA-сканер для анализа состава тела и плотности костной ткани	Состав тела и функциональная диагностика	Hologic Horizon / GE Lunar iDXA	+	+	.	95 000	13 100 000	Диагностика	А	нет
Система силовых платформ (двойная, встраиваемая)	Состав тела и функциональная диагностика	AMTI BMS400600 / Bertec FP4060	+	+	.	45 000	6 000 000	Диагностика	С	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Клиническая система 3D-захвата движения (8 камер)	Состав тела и функциональная диагностика	Vicon Vero/Valkyrie 8-cam + Nexus / Noraxon Ultium	+	+	.	130 000	17 500 000	Диагностика	A	нет
Многосуставной изокинетический динамометр	Состав тела и функциональная диагностика	Biodex System 4 Pro / Cybex HUMAC NORM	+	+	.	70 000	9 300 000	Диагностика	C	нет
Суточный монитор артериального давления (24-часовой СМАД)	Кардиология и пульмонология	Welch Allyn / Hillrom ABPM 7100, SunTech Oscar 2, Schiller BR-102 plus	+	+	.	3 500	480 000	Диагностика	A	нет
Бодиплетизмограф (полная PFT-лаборатория)	Кардиология и пульмонология	MGC Diagnostics BodyBox PFS, Vyairе MasterScreen Body, Cosmed Q-Box	+	.	.	55 000	7 600 000	Диагностика	A	нет
Метаболическая платформа CPET / VO2max	Кардиология и пульмонология	COSMED Quark CPET, Vyairе Vyntus CPX, MGC Diagnostics Ultima CPX	+	.	.	65 000	9 000 000	Диагностика	A	нет
12-канальная ЭКГ покоя	Кардиология и пульмонология	GE MAC 5500, Philips PageWriter TC70, Schiller CARDIOVIT AT-2	+	+	.	4 500	620 000	Диагностика	A	нет
Парк длительной непрерывной ЭКГ-записи (Zio / KardiaMobile)	Кардиология и пульмонология	iRhythm Zio XT (subscription), Bardy Diagnostics CAM, AliveCor KardiaMobile 6L	.	.	.	0	0	Диагностика	A	нет
Холтер ЭКГ 24-48 часов с аналитической станцией	Кардиология и пульмонология	GE SEER 1000, Schiller medilog AR, Philips DigiTrak XT	+	+	.	12 000	1 650 000	Диагностика	A	нет
Реанимационная тележка с дефибриллятором, AED и монитором	Кардиология и пульмонология	Philips HeartStart MRx, ZOLL X Series, Mindray BeneHeart D6	+	.	.	25 000	3 450 000	Диагностика	B	нет
Спирометр с функцией PFT	Кардиология и пульмонология	ndd EasyOne Pro, Vyairе MasterScreen PFT, MGC Diagnostics CPFS/D	+	+	.	9 000	1 240 000	Диагностика	A	нет
Стресс-ЭКГ с беговой дорожкой (полная система)	Кардиология и пульмонология	GE CASE V6.7 + T2100-ST treadmill, Schiller CARDIOVIT CS-200 Excellence + Trackmaster	+	+	.	28 000	3 850 000	Диагностика	A	нет
Эргометр для стресс-эхокардиографии (горизонтальный велотренажёр)	Кардиология и пульмонология	Lode Angio Stress, ergoselect 1200 EL, GE eBike	+	+	.	22 000	3 000 000	Диагностика	B	нет
Анализ пульсовой волны / артериальная жёсткость	Кардиология и пульмонология	AtCor SphygmoCor XCEL, IEM Mobil-O-Graph PWA, Hypertension Diagnostics CR-2000	+	.	.	18 000	2 500 000	Диагностика	B	нет
Многопараметрический монитор витальных показателей	Кардиология и пульмонология	Mindray ePM 12M, Philips IntelliVue MX450, GE B105M	+	+	.	6 500	900 000	Инфраструктура	C	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Премиальная финская сауна (коммерческая, на 8-12 человек, Klafs/Tylo)	Криотерапия и термальные зоны	Klafs Premium / Tylo Sense / Helo	+	+	+	55 000	7 600 000	Инфраструктура	A	нет
Гипербарическая кислородная камера (мягкая, 1,3-2,0 АТА)	Криотерапия и термальные зоны	OxyHealth Vitaeris / Solace 210	+	+	+	60 000	8 200 000	Гормезис, Снижение воспаления	C	нет
Холодная купель (4-10 °С, 2-3 человека)	Криотерапия и термальные зоны	Klafs Cool Pool / Plunge / custom stainless	+	+	+	30 000	4 100 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция	B	Да
Премиальная ИК-сауна (полный спектр, 3-4 человека)	Криотерапия и термальные зоны	Sunlighten mPulse Conquer / Klafs InfraPLUS	+	+	+	14 000	1 900 000	Диагностика	B	нет
Аппарат локальной криотерапии (холодный воздух -30 °С)	Криотерапия и термальные зоны	Cryomed Pro / Zimmer Cryo 6	+	+	+	16 000	2 200 000	Диагностика	A	нет
Премиальная русская парная (на дровах, сруб, под ключ)	Криотерапия и термальные зоны	SEVERNO Valgar / Hamam-Elit / regional Ural artisans / Klafs Banya line	+	+	+	75 000	8 000 000	Диагностика	A	нет
Второй парной зал (белая баня) для увеличения пропускной способности	Криотерапия и термальные зоны	SEVERNO / regional Russian builders	+	+	+	50 000	5 200 000	Диагностика	B	нет
Чёрная баня (по-чёрному, традиционная курная)	Криотерапия и термальные зоны	Custom artisan build (regional Ural specialists)	+	+	+	45 000	4 500 000	Диагностика	A	нет
Снежная комната (настоящий снежный душ, -10 °С)	Криотерапия и термальные зоны	TechnoAlpin SnowRoom / Klafs Iceland	+	+	+	120 000	16 500 000	Диагностика	A	нет
Камера криотерапии всего тела (электрическая, -85... -110 °С)	Криотерапия и термальные зоны	Mecotec Cryo:One / Cryomed Pro / CRYO Arctic	+	+	+	220 000	28 000 000	Диагностика	B	нет
ОКТ сетчатки и фундус-камера (сосудистый биомаркер долголетия)	Лучевая диагностика	Topcon Maestro2, Optos Daytona, Heidelberg Spectralis OCT	+	.	.	70 000	9 700 000	Инфраструктура	B	нет
Сканер дерматоскопии с ИИ (картирование родинок всего тела)	Лучевая диагностика	FotoFinder bodystudio ATBM, Canfield VECTRA WB180, DermaGraphix	+	.	.	90 000	12 400 000	Диагностика	A	нет
КТ-сканер 128-256 срезов (премиальный, с протоколом низкодозного скрининга лёгких)	Лучевая диагностика	Siemens SOMATOM go.Top / X.cite, GE Revolution Apex / EVO, Philips Incisive CT 128	+	.	.	850 000	117 000 000	Митохондриальная функция, Очищение от стареющих клеток, Гормезис	B	нет
Подсчёт коронарного кальция (использует КТ, программный модуль)	Лучевая диагностика	Siemens syngo.via CaScoring, GE SmartScore, Philips IntelliSpace	+	.	.	45 000	6 200 000	Диагностика	B	нет
DEXA денситометр с анализом состава тела (whole-body)	Лучевая диагностика	Hologic Horizon A, GE Lunar iDXA, GE Lunar Prodigy	+	+	.	95 000	13 000 000	Диагностика	A	нет
Система PACS / RIS	Лучевая диагностика	Sectra PACS, Agfa Enterprise Imaging, Visus JiveX	+	.	.	80 000	11 000 000	Диагностика	B	нет
МРТ 1,5 Тл (рабочая лошадка, класс Magnetom Sola / Ingenia Ambition)	Лучевая диагностика	Siemens Magnetom Sola, Philips Ingenia Ambition 1.5T, GE SIGNA Voyager	+	.	.	950 000	130 000 000	Инфраструктура	A	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
MPT 3 Тл (премиальный класс, Magnetom Vida / Ingenia Elition / SIGNA Premier)	Лучевая диагностика	Siemens Magnetom Vida, Philips Ingenia Elition 3.0T S, GE SIGNA Premier / Architect	+	.	.	2 100 000	290 000 000	Диагностика	В	нет
Цифровая маммография	Лучевая диагностика	Hologic Selenia Dimensions 3D, GE Senographe Pristina, Siemens Mammomat Revelation	+	.	.	280 000	38 500 000	Диагностика	В	нет
Универсальный абдоминальный/сосудистый УЗИ-сканер (премиум)	Лучевая диагностика	Philips EPIQ Elite, GE LOGIQ E10, Mindray Resona R9	+	+	.	95 000	13 000 000	Диагностика	В	нет
Портативный УЗИ для опорно-двигательного аппарата (РОС)	Лучевая диагностика	Mindray MX8 MSK / ME8, GE LOGIQ V2, Philips Lumify	+	+	.	35 000	4 800 000	Диагностика	В	нет
Премиальный кардиологический УЗИ (эхокардиография)	Лучевая диагностика	GE Vivid E95 / E80, Philips EPIQ CVx, Siemens ACUSON SC2000	+	+	.	130 000	18 000 000	Диагностика	А	нет
Цифровой рентген-кабинет (DR)	Лучевая диагностика	Siemens Multix Impact, GE Discovery XR656, Philips DigitalDiagnost C90	+	+	.	130 000	18 000 000	Диагностика	В	нет
Премиальная кардио-линейка (8 единиц: дорожки, велотренажёры, эллипсы)	Тренажёрный зал и силовая зона	Technogym Excite Live / Artis cardio	+	+	+	110 000	15 200 000	Диагностика	С	нет
Набор свободных весов (Eleiko, премиальные гантели, штанги, диски)	Тренажёрный зал и силовая зона	Eleiko IPF Powerlifting Set + dumbbells 2.5-50kg	+	+	+	28 000	3 850 000	Диагностика	А	нет
Функциональная рама с кроссоверами	Тренажёрный зал и силовая зона	Technogym Kinesis Personal / Escape Octagon / Rogue Monster	+	+	+	60 000	8 200 000	Диагностика	А	нет
Тяжелоатлетические помосты Eleiko (премиум, 4 станции)	Тренажёрный зал и силовая зона	Eleiko SVR Sound Reduction / IPF Platform	+	+	+	18 000	2 480 000	Гостевой опыт	С	нет
Премиальная селекторная линейка (15 позиций)	Тренажёрный зал и силовая зона	Technogym Artis Strength / Selection / Matrix Ultra	+	+	+	180 000	25 000 000	Гостевой опыт	С	нет
Комплектация студии (зеркала, велотренажёры, маты, аудио)	Тренажёрный зал и силовая зона	Technogym Group Cycle / Keiser M3i + sound + mirrors	+	+	+	45 000	6 200 000	Гостевой опыт	С	нет
Комплект сенсорного душа (дождь/туман/холод/аромат)	Гидротерапия и SPA	Dornbracht Sensory Sky / Klafs / Effegibi	+	+	+	35 000	4 800 000	Гостевой опыт, Снижение воспаления	С	нет
Флоат-капсула / танк (коммерческого класса)	Гидротерапия и SPA	Floatworks i-sopod / Dreampod / Superior Float Tanks	+	+	+	28 000	3 800 000	Гостевой опыт	С	нет
Хаммам (паровая, премиальная плитка/мрамор, под ключ)	Гидротерапия и SPA	Starpool Soul / Klafs / Effegibi Topkapi	+	+	+	90 000	12 500 000	Гостевой опыт	С	нет
Кнайпп-дорожка (тёплые и холодные ванночки для ног)	Гидротерапия и SPA	Custom build, Klafs/Hoesch fittings	+	+	+	45 000	6 200 000	Митохондриальная функция, Снижение воспаления	В	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Премиальные массажные столы (электрические, с подогревом)	Гидротерапия и SPA	Gharieni MLW / Lemi Spa Vision / Living Earth Crafts	+	+	+	5 500	760 000	Гостевой опыт	С	нет
Галокамера / соляная пещера (под ключ)	Гидротерапия и SPA	Halogenerator + Himalayan salt walls (custom)	+	+	+	60 000	8 200 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция	В	Да
Талассо-бассейн (подогретая минерализованная вода с гидромассажем)	Гидротерапия и SPA	Custom, Hidromassage / Klafs Aqua	+	+	+	280 000	38 500 000	Снижение воспаления, Гостевой опыт	С	нет
Стол душа Виши (мультидушевой массаж)	Гидротерапия и SPA	Lemi / Gharieni / Starpool Vichy	+	+	+	22 000	3 000 000	Снижение воспаления, Гостевой опыт	С	нет
Soft rack / Расуль / влажная процедурная капсула	Гидротерапия и SPA	Gharieni Soft Pack MLW / Rasul chamber	+	+	+	22 000	3 000 000	Гормезис, Снижение воспаления	С	Да
Электронные замки номеров и контроль доступа в служебных зонах	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Salto, Assa Abloy VingCard, dormakaba	+	+	+	165 000	20 500 000	Гостевой опыт	С	нет
МИС среднего класса (уровень Athenahealth)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Athenahealth athenaOne, Tebra, ModMed; Russian: МИС МедОфис, qMS	+	+	.	180 000	12 000 000	Гостевой опыт, Снижение воспаления	С	нет
МИС корпоративного уровня (Epic/Cerner)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Epic Hyperspace, Oracle Health (Cerner Millennium)	.	.	.	1 800 000	0	Гостевой опыт	С	нет
Гостевое мобильное приложение и in-room планшеты	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Crave Interactive, SuitePad, Hudini, INTELITY	+	+	+	90 000	9 500 000	Гостевой опыт	С	нет
Специализированная платформа долголетия для пациентов	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Function Health (B2B), Hone Health, Healthspan; alt: custom	+	+	+	75 000	8 500 000	Гормезис, Активация АМРК, Снижение воспаления	В	Да
Проводная и Wi-Fi 6/7 магистраль (корпоративный класс)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Cisco Meraki, RUCKUS Networks, Aruba; Russian: Eltex, QTECH	+	+	+	220 000	28 000 000	Снижение воспаления	С	нет
Облачная PMS (отель 80–100 номеров класса люкс)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Mews Enterprise, Oracle Opera Cloud, Protel; Russian: Bnovo, Shelter, TravelLine	+	+	+	45 000	2 500 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция, Снижение воспаления	В	Да
IP-видеонаблюдение (40–60 камер плюс NVR)	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Avigilon, Axis, Hanwha; Russian: TRASSIR, Macroscop	+	+	+	75 000	7 800 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция, Снижение воспаления	А	Да
Интегрированная система записи на SPA и процедуры	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Book4Time, Agilysys Spa, ResortSuite	+	+	+	55 000	3 500 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция, Снижение воспаления	В	Да

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
VoIP-телефония и IPTV	ИТ, МИС, ПО для пациентов	Mitel, Cisco; LG/Samsung Pro:Idiom IPTV	+	+	+	95 000	12 500 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция, Снижение воспаления, Гостевой опыт	С	Да
Гипербарическая кислородная камера, мягкая HBOT (1,3–1,5 ATA)	Инфузионная терапия	OxyHealth Vitaeris 320, Hyperbaric Centrales OxyVita, Summit to Sea Dive	+	.	.	35 000	4 800 000	Гормезис, Активация АМРК, Митохондриальная функция, Снижение воспаления	А	Да
Аппарат интервальной гипоксической-гипероксической тренировки	Инфузионная терапия	Cellgym Pro / Lounge, Hypoxico Everest Summit II, GO2Altitude Biomedtech	+	.	.	35 000	4 800 000	Гормезис, Активация АМРК, Снижение воспаления	В	Да
Кресло-реклайнер для IV-капельниц	Инфузионная терапия	Champion Manufacturing 56 series, Stance Healthcare Bari, Winco CareCliner	+	+	.	3 500	480 000	Гормезис, Снижение воспаления	С	Да
Умный инфузионный насос	Инфузионная терапия	B.Braun Infusomat Space, Baxter Sigma Spectrum IQ, BD Alaris	+	+	.	3 500	480 000	Митохондриальная функция, Очищение от стареющих клеток, Гормезис	В	нет
Медицинский озонотерапевтический генератор	Инфузионная терапия	Herrmann Apparatebau Hyper Medozon comfort, Zotzmann + Stahl OzonoSan, Humares Medozon	+	.	.	18 000	2 500 000	Гостевой опыт	В	нет
Подовая/конвекционная хлебопекарная печь	Кухня и F&B;	MIWE Condo 3.0608, MIWE econo, Wachtel	+	+	+	42 000	5 300 000	Гостевой опыт	В	нет
Станция холодной кухни (охлаждаемая зона подготовки и подачи)	Кухня и F&B;	Inomak, True, Hoshizaki	+	+	+	35 000	4 400 000	Гостевой опыт	С	нет
Премиальный пароконвектомат (10×1/1 GN)	Кухня и F&B;	Rational iCombi Pro 10-1/1, Convotharm 4 easyTouch	+	+	+	22 000	2 750 000	Гормезис, Гостевой опыт	С	нет
Компактный пароконвектомат (6×1/1 GN)	Кухня и F&B;	Rational iCombi Pro 6-1/1, UNOX ChefTop	+	+	+	14 500	1 800 000	Гостевой опыт	В	нет
Конвейерная/тоннельная посудомоечная машина	Кухня и F&B;	Hobart FT1000e, Winterhalter MTF, Meiko M-iQ	+	+	+	75 000	9 500 000	Гостевой опыт	В	нет
Подольные и фронтальные стаканомойки и посудомойки (комплект)	Кухня и F&B;	Hobart, Winterhalter UC-M, Meiko	+	+	+	28 000	3 500 000	Гостевой опыт	В	нет
Зонты I типа, пожаротушение и приточно-вытяжная установка	Кухня и F&B;	Halton, Captive Aire, Greenheck	+	+	+	95 000	12 500 000	Гостевой опыт	С	нет
Goodnature X-1 или серийный пресс для гостевых соков	Кухня и F&B;	Goodnature X-1, Bucher Vaslin	+	+	+	65 000	8 200 000	Снижение воспаления, Гостевой опыт	С	нет
Коммерческий холодный пресс для соков	Кухня и F&B;	Goodnature CT7 / X-1, Norwalk 290, Angel Pro	+	+	+	9 500	1 200 000	Гостевой опыт	В	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Модульный кулинарный блок на заказ (4 м)	Кухня и F&B;	Molteni, Charvet, Athanor; alt: Vulcan Endurance	+	+	+	95 000	12 000 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Митохондриальная функция, Гормезис	A	Да
Пакет smallwares (ножи, посуда, фарфор, стекло, столовое серебро)	Кухня и F&B;	Wusthof, Mauviel, Riedel, Schott Zwiesel	+	+	+	180 000	22 000 000	Активация AMPK, Митохондриальная функция, Гормезис	A	Да
Стол, мойки, стеллажи (полная нержавеющая обвязка кухни)	Кухня и F&B;	Custom local fab; Eagle Group, Advance Tabco	+	+	+	120 000	13 000 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис	A	Да
Шок-фризер, вакуумные упаковщики и термостаты sous-vide	Кухня и F&B;	Iriinox, Friginox; Henkelman vacuum; Polyscience circulators	+	+	+	38 000	4 800 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис	A	Да
Камера холодильная и морозильная (несколько зон)	Кухня и F&B;	Foster, Friginox, Polar King; US: Barr	+	+	+	85 000	11 000 000	Активация AMPK, Модуляция mTOR, Гормезис	A	Да
Расширенная биомаркерная панель, аутсорс (LabCorp Whole Health / Quest Cardio IQ)	Лаборатория и биомаркеры	LabCorp Whole Health (1000+ biomarkers), Quest Cardio IQ, Boston Heart Diagnostics	+	+	.	0	0	Активация AMPK, Митохондриальная функция, Гормезис, Гостевой опыт	A	Да
Биохимический анализатор	Лаборатория и биомаркеры	Roche cobas c311 / c503, Abbott Architect c4000, Beckman AU480	+	+	.	70 000	9 700 000	Гостевой опыт	C	нет
Биоимпедансный анализатор медицинского класса	Лаборатория и биомаркеры	InBody 970 / 770, seca mBCA 555, Bodystat QuadScan 4000	+	+	.	20 000	2 750 000	Диагностика	A	нет
Комплекты непрерывного мониторинга глюкозы (расходные)	Лаборатория и биомаркеры	Dexcom G7, Abbott FreeStyle Libre 3 Plus	+	+	.	0	0	Диагностика	B	нет
Анализатор коагуляции с урианализом	Лаборатория и биомаркеры	Sysmex CS-1600 / CS-2500, Roche cobas u 411, Stago STA Compact	+	+	.	35 000	4 800 000	Диагностика	B	нет
Эпигенетические тесты возраста (аутсорс, TruDiagnostic / Clock Foundation)	Лаборатория и биомаркеры	TruDiagnostic TruAge Complete, Clock Foundation GrimAge, Elysium Index	+	+	.	0	0	Модуляция mTOR, Инфраструктура	B	нет
Геномное и фармакогеномное тестирование (аутсорс)	Лаборатория и биомаркеры	Nucleus Genomics, Illumina-network labs, 23andMe Plus, Color	+	+	.	0	0	Модуляция mTOR, Инфраструктура	B	нет
Гематологический анализатор (5-diff)	Лаборатория и биомаркеры	Sysmex XN-1000, Sysmex XN-550, Mindray BC-6800Plus	+	+	.	45 000	6 200 000	Инфраструктура	C	нет
Иммуноанализатор / гормональный анализатор	Лаборатория и биомаркеры	Roche cobas e411 / e601, Abbott Architect i1000SR, Siemens ADVIA Centaur XP	+	+	.	75 000	10 400 000	Инфраструктура	C	нет
Киты микробиомного секвенирования (аутсорс)	Лаборатория и биомаркеры	Viome Gut Intelligence, Zoe, DayTwo, BiomeSight	+	+	.	0	0	Инфраструктура	C	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
HEPA-фильтрация для зон визуализации, операционных и чистых помещений	Медицинская инфраструктура	Camfil HEPA, AAF Flanders; AHU: Daikin/Trane	+	.	.	280 000	36 000 000	Инфраструктура	С	нет
ИБП для медицинских и ИТ-зон (200 кВА, модульный)	Медицинская инфраструктура	Schneider Galaxy VS, Eaton 93PM, Vertiv Liebert	+	.	.	85 000	11 000 000	Инфраструктура	С	нет
Дизель-генератор 400-500 кВА с АВР	Медицинская инфраструктура	Caterpillar C18, Cummins QSX15, Kohler; Russian: Energo, ЯМЗ	+	.	.	220 000	24 000 000	Модуляция mTOR, Инфраструктура	В	нет
Трубопровод медицинских газов (O2, вакуум, медицинский воздух, N2O)	Медицинская инфраструктура	BeaconMedaes, Atlas Copco GA series, Amico	+	.	.	280 000	36 000 000	Инфраструктура	С	нет
Автоклав и система сегрегации медицинских отходов	Медицинская инфраструктура	Tuttnauer medical waste autoclave, Celitron, Sterilwave	+	+	.	95 000	12 000 000	Инфраструктура	С	нет
Госпитальный автоклав среднего размера (CSSD)	Медицинская инфраструктура	Tuttnauer GS Series, Getinge 700HC-E, Steris Amsco	+	.	.	85 000	11 000 000	Инфраструктура	А	нет
Настольный автоклав и ультразвуковая мойка	Медицинская инфраструктура	Tuttnauer EZ11Plus, Midmark M11; Bandelin/Branson ultrasonic	+	+	.	16 000	2 000 000	Инфраструктура	С	нет
Антигравитационная беговая дорожка (DAP-технология)	Движение и реабилитация	AlterG NEO+ / PRO	+	.	.	60 000	8 200 000	Инфраструктура	С	нет
Gyrotonic Pulley Tower (оригинальный, коммерческий)	Движение и реабилитация	Gyrotonic Ultima XS / Reveal	+	+	+	12 000	1 650 000	Модуляция mTOR, Инфраструктура	В	нет
Подводная беговая дорожка / гидротерапевтический бассейн с переменной глубиной	Движение и реабилитация	HydroWorx 2000 / SwimEx 800	+	.	.	320 000	44 000 000	Инфраструктура	В	нет
Студия пилатес-реформеров (премиум, 8 единиц)	Движение и реабилитация	Balanced Body Allegro 2 / STOTT V2 Max / Peak Fit	+	+	+	38 000	5 200 000	Инфраструктура	В	нет
Комплект Pilates Cadillac/tower	Движение и реабилитация	Balanced Body Cadillac / STOTT Cadillac	+	+	+	9 000	1 240 000	Инфраструктура	С	нет
Recovery-комплект (компрессионные сапоги, перкуссия, cryo-cuff)	Движение и реабилитация	Normatec 3 + Theragun Pro + Game Ready	+	+	+	12 000	1 650 000	Инфраструктура	С	нет
Роботизированная система реабилитации походки	Движение и реабилитация	Hocoma Lokomat Pro / Nanos	+	.	.	350 000	48 000 000	Инфраструктура, Гостевой опыт	С	нет
Потолочная подвесная тренировка Redcord (клинический класс)	Движение и реабилитация	Redcord Trainer / Workstation Professional	+	.	.	12 000	1 650 000	Инфраструктура	С	нет
Платформа вибротренинга всего тела (коммерческого класса)	Движение и реабилитация	Power Plate Pro7 / Pro8	+	+	+	9 000	1 240 000	Инфраструктура	А	нет
Оснащение йога/мат-студии (зеркала, реквизит, аудио)	Движение и реабилитация	Manduka commercial mats + sound + mirrors + storage	+	+	+	18 000	2 480 000	Инфраструктура	С	нет
Аппарат колоногидротерапии (открытая система FDA Class II)	Нутрициология и ЖКТ-диагностика	LIBBE / Angel of Water	+	+	.	11 000	1 500 000	Инфраструктура	В	нет

Позиция	Категория	Бренды	CLP	SHA	6Sn	EUR/шт	RUB/шт	Путь	ДКЗ	Гор.
Анализатор водорода/метана (SIBO)	Нутрициология и ЖКТ-диагностика	QuinTron BreathTracker / Bedfont Gastro+	+	+	.	9 000	1 240 000	Инфраструктура	В	нет
Анализатор базального метаболизма	Нутрициология и ЖКТ-диагностика	Cosmed Fitmate Pro / Korr ReeVue	+	+	.	7 000	970 000	Инфраструктура	А	нет
Эластография печени (FibroScan transient elastography)	Нутрициология и ЖКТ-диагностика	Echosens FibroScan 530 Compact / 630 Expert	+	+	.	70 000	9 700 000	Инфраструктура	А	нет
Платформа когнитивного тестирования (подписка/лицензия)	Сон и неврология	Cambridge Cognition CANTAB, Creyos (formerly Cambridge Brain Sciences), Cogstate Brief Battery	+	.	.	15 000	2 100 000	Инфраструктура	А	нет
ЭЭГ-система 32-64 канала	Сон и неврология	Natus NicoletOne EEG 32ch, Compumedics Neuvo 64ch, Cadwell Arc	+	.	.	45 000	6 200 000	Инфраструктура	А	нет
Парк устройств домашнего скрининга апноэ сна (HSAT)	Сон и неврология	ResMed ApneaLink Air, ZOLL Itamar WatchPAT One, Philips Alice NightOne	+	+	.	18 000	2 500 000	Инфраструктура	А	нет
Полисомнография (PSG), 32 канала плюс палата	Сон и неврология	Natus NicoletOne / Embla, Compumedics Grael, SOMNOmedics SOMNOscreen	+	.	.	90 000	12 500 000	Инфраструктура	А	нет
Премиальные носимые устройства (Oura/WHOOP/Apple Watch)	Сон и неврология	Oura Ring Gen 4, WHOOP 5.0, Apple Watch Ultra 2	+	+	.	8 000	1 100 000	Инфраструктура	А	нет
Интеграция платформы CGM (тип Levels)	Телемедицина и цифровое здоровье	Levels Health API, Nutrisense, Veri	+	+	+	18 000	2 200 000	Инфраструктура, Диагностика	В	нет
Приложение для коучинга и консьерж-сервиса (после выезда)	Телемедицина и цифровое здоровье	MindBody Plus, Healthie, custom on Twilio	+	+	+	65 000	7 500 000	Диагностика	В	нет
HIPAA/GDPR-совместимая телемедицинская платформа	Телемедицина и цифровое здоровье	Doxy.me Enterprise, Teladoc B2B, Amwell	+	+	+	25 000	2 500 000	Диагностика	В	нет
WHOOP Unite + Garmin Health (корпоративный пакет)	Телемедицина и цифровое здоровье	WHOOP Unite, Garmin Health enterprise	.	.	.	35 000	4 200 000	Диагностика	А	нет
Корпоративное развёртывание Oura Ring	Телемедицина и цифровое здоровье	Oura for Business, Ultrahuman Ring, RingConn	+	+	+	65 000	7 500 000	Инфраструктура, Гостевой опыт	С	нет

507

Клинический персонал: 28 ролей

FTE по уровням: 28 / 58 / 81 (Six Senses / SHA Chenot / Lanserhof CLP).

Названия клинических ролей оставлены на английском в соответствии с международной отраслевой практикой найма. Российская кадровая ёмкость по большинству позиций ограничена; ключевые роли требуют переподготовки и привлечения с международного рынка. Источники найма перечислены в графе доступности.

Роль	6Sn	SHA	CLP	ЗП ЕС, EUR	ЗП РФ, RUB
Longevity Medical Director	1	1	1	280 000	18 000 000
Longevity Physician (Senior)	.	1	2	180 000	11 000 000
Anti-aging / Regenerative Medicine Physician	.	1	1	160 000	9 500 000
Cardiologist (CPET-certified)	.	1	1	200 000	10 500 000
Endocrinologist (Hormone Optimisation)	.	1	1	170 000	9 000 000
Sports Medicine Physician	.	1	1	140 000	7 500 000
Functional Medicine Physician	.	.	1	165 000	9 000 000
IV Therapy Specialist Nurse (NAD+ trained)	1	3	5	65 000	2 400 000
Phlebotomist / Diagnostic Nurse	1	2	3	42 000	1 400 000
Exercise Physiologist (CPET interpretation)	1	2	3	80 000	3 200 000
Strength and Conditioning Coach	2	3	4	60 000	2 200 000
Pilates / Movement Therapist	2	3	4	50 000	1 900 000
Sleep Specialist (PSG-certified)	.	1	1	150 000	8 500 000
Sleep Technician	.	1	2	38 000	1 300 000
Nutritionist (Longevity-trained)	1	2	3	75 000	2 800 000
Clinical Dietitian	1	1	2	55 000	1 900 000
Fasting Protocol Coach	1	1	2	70 000	2 600 000
Behavioural Change Specialist / Health Coach	2	3	4	55 000	1 800 000
Mindfulness / Meditation Teacher	2	2	2	55 000	1 800 000
Spa Therapist (Advanced Manual Therapy)	8	12	16	45 000	1 500 000
Aesthetic Practitioner	1	2	2	110 000	4 500 000
Patient Coordinator (Medical-trained)	3	5	6	48 000	1 700 000
Lab Technician	.	2	4	55 000	1 800 000
Imaging Technologist (MRI / CT)	.	2	3	65 000	2 200 000
Radiologist (Reporting)	.	1	1	220 000	11 500 000
Pharmacist (Compounding-trained)	.	1	2	75 000	2 700 000
Psychologist / Mental Performance Specialist	1	2	2	90 000	3 500 000
Hyperbaric Oxygen Therapy Technician	.	1	2	50 000	1 700 000
Итого FTE	28	58	81		

508

Сводка CapEx по группам затрат

Шесть групп оборудования по трём уровням, итог и стоимость на номер для парка из 90 номеров.

Все цифры в EUR по западноевропейским дилерским ценам 2025, 2026. Логика накопительная: бюджет SHA / Chenot включает в себя весь бюджет Six Senses, бюджет Lanserhof / CLP включает в себя весь бюджет SHA / Chenot. Российские оценки RUB при курсе 92 за EUR с премией 20, 30 процентов на параллельный импорт по позициям, не имеющим локальных аналогов.

Группа	Six Senses, EUR	SHA / Chenot, EUR	Lanserhof / CLP, EUR
Медицинский CapEx	106 000	2 049 500	7 463 500
Спа и восстановление	1 626 000	1 626 000	1 626 000
Фитнес и движение	581 000	581 000	1 335 000
ИТ и программное обеспечение	993 000	1 173 000	1 173 000
Кухня и F&B;	1 056 000	1 056 000	1 056 000
Медицинская инфраструктура	0	127 000	1 077 000
Итого CapEx, EUR	4 362 000	6 612 500	13 730 500
CapEx на номер (90 номеров), EUR	48 467	73 472	152 561
Итого по России, RUB	553 060 000	847 810 000	1 815 410 000
Итого по Северной Америке, USD	5 201 200	7 816 700	16 015 700
Итого по Азии, USD	3 798 800	5 679 000	11 810 000

Замечания по интерпретации

- Накопительная логика: каждый следующий уровень включает в себя предыдущий целиком. Отсюда характерные «лестничные» приращения по столбцам.
- Премия Россия RUB рассчитана как 20, 30 процентов к ввозной цене с курсом 92 RUB/EUR. Часть позиций, доступных у российских производителей и дистрибьюторов, идёт без премии.
- Группа «Кухня и F&B;» одинакова между уровнями, поскольку кухня терапевтических меню обслуживает все три модели.
- Группа «Спа и восстановление» идентична между Six Senses и SHA, расходится только в Lanserhof / CLP за счёт расширенной термальной зоны (флотинг, галотерапия, гидротерапия Vichy).
- Группа «Медицинская инфраструктура» отсутствует на уровне Six Senses и появляется на уровне SHA / Chenot, расширяется в Lanserhof / CLP.

§09

Методология, источники, ограничения

Как собран бенчмарк, на каких ориентирах он откалиброван и где границы достоверности.

Источники и калибровка

Корзина оборудования собрана из публичных дилерских прайс-листов 2024, 2026 (Sciton, Lumenis, GE HealthCare, Siemens Healthineers, Philips, Klafs, Tylo, Technogym, Matrix, Life Fitness, BTL, Schiller, Rational, Electrolux Professional, Носкома, AlterG, Therabody), уточнённых дилерами и интеграторами в ЕС, ОАЭ и России. Цены откалиброваны под анкоры операторов: Lanserhof Tegernsee (публичный CapEx 2017 года около EUR 100 млн на 70 ключей), Clinique La Prairie Bürgenstock (по отраслевым оценкам около EUR 60 млн на 35 ключей), SHA Wellness Clinic Mexico (около USD 100 млн на 100 ключей), Chenot Palace Weggis (около EUR 75 млн на 97 ключей). Биомаркер-цены взяты из каталога INVITRO и KDL для российской компоненты, из публичных D2C прайсов TruDiagnostic, GlycanAge, Life Length, OmegaQuant, Jinfiniti для зарубежной компоненты.

Ограничения и риски достоверности

- Российские RUB-цены, это ориентиры, а не котировки. Параллельный импорт даёт волатильность 10, 30 процентов в обе стороны.
- Доступность кадров: дефицитные позиции (Longevity Medical Director, специалисты по CPET, специалисты по сну с PSG) реалистично закрываются за 12, 18 месяцев и требуют программы переобучения.
- Биологические клоки (Horvath, GrimAge2, DunedinPACE) находятся под лицензией TruDiagnostic; экспорт образцов из РФ требует валидированного логистического маршрута через Алматы или Стамбул.
- SASP-панель в текущем виде остаётся research-grade; клинические пороги формируются. Используется суррогатная панель (IL-6, hsCRP, GDF15, фибриноген) в России с интерпретационным наложением.
- Указанная FTE-нагрузка предполагает 65 процентов загрузки на пятый год. При задержке выхода на этот уровень рассмотрите гибридную модель найма (часть позиций по контракту, часть в штате).

Как пользоваться этим документом

Документ построен как инструмент инвестиционного решения, а не как тендерная спецификация. После принятия решения о целевом уровне развёртывания (см. §02) корзина оборудования из §06 подлежит пересборке под конкретные дилерские предложения, а штатное расписание из §07 уточняется в индивидуальных собеседованиях. Биомаркер-стек из §05 является контрактом на доказательную базу программы и должен быть зафиксирован до старта медицинской аккредитации курорта.